முதல் கொள்கையிலிருந்து வகைக்கெழு காணல் (Derivatives from first principle)

வகைக்கெழு வரையறைகளில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு சார்பின் வகைக்கெழு காணும் வழிமுறையே முதல் கொள்கையிலிருந்து வகைக்கெழு காணல் என அழைக்கப்படுகிறது.

பயிற்சி 10.1

(1) முதல் கொள்கையினைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் சார்புகளின் வகைக்கெழுக்களைக் காண்க.

(i) $f(x) = 6$ (ii) $f(x) = -4x + 7$ (iii) $f(x) = -x^2 + 2$

(2) கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு $x = 1$ல் இடப்பக்க மற்றும் வலப்பக்க வகைக்கெழு (கிடைக்கப்பெறின்) காண்க. $x = 1$-ல் சார்புகளுக்கு வகைமைத்தன்மை உள்ளதா என்பதனையும் காண்க.

(i) $f(x) = |x - 1|$ (ii) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ (iii) $f(x) = \begin{cases} x, & x \le 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$

(3) கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகளில் கீழ்க்காணும் சார்புகள் வகைமையானதா என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

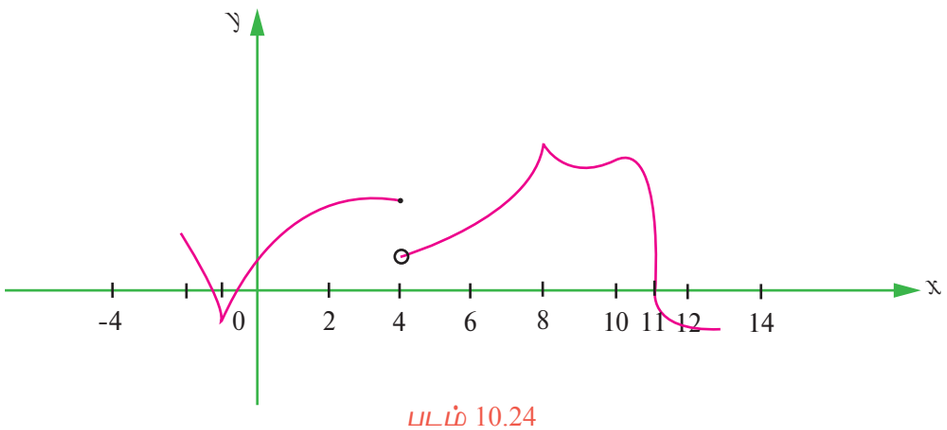
(i) $f(x) = x\,|x|\,; x = 0$ (ii) $f(x) = |x^2 - 1|; x = 1$

(iii) $f(x) = |x| + |x - 1|\ ;\ x = 0, 1$ (iv) $f(x) = \sin|x|\ ;\ x = 0$

(4) கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்குக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புள்ளிகளில் வகைமை இல்லை என்பதை நிறுவுக.

(i) $f(x) = \begin{cases} -x + 2, & x \le 2 \\ 2x - 4, & x > 2 \end{cases}\ ;\ x = 2$ (ii) $f(x) = \begin{cases} 3x, & x < 0 \\ -4x, & x \ge 0 \end{cases}\ ,\ x = 0$

(5) தரப்பட்டுள்ள f-ன் வரைபடத்தில் எந்தெந்த x-ன் மதிப்புகளுக்கு (எண்களுக்கு) f வகைமை இல்லை என்பதனையும் அதற்கான காரணங்களையும் கூறுக.



படம் 10.24

(6) $f(x) = |x + 100| + x^2$ எனில், $f'(-100)$ கிடைக்கப்பெறுமா எனச் சோதித்துப் பார்க்கவும்.

(7) கீழ்க்காணும் சார்புகளின் வகைமைத் தன்மையைப் படங்கள் வரைந்து $\mathbb{R}$ -ல் பரிசோதிக்கவும்.

(i) $|\sin x|$ (ii) $|\cos x|$

10.4 வகையிடல் விதிகள் (Differentiation Rules)

I எனும் திறந்த இடைவெளியில் மெய்மாறிக்கு வரையறுக்கப்படும் மெய் மதிப்புடைய சார்பு f மற்றும் $y = f(x)$ என்பது x-ன் வகைமைச் சார்பு எனில், $\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ ஆகும்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 158 25-03-2019 13:35:19